

PROJETO TRANSFORMADOR I · MVPV0

Transitabilidade urbana

Avaliação de trechos por imagem para
pessoas usuárias de cadeira de rodas

Imagem · características · transitabilidade explicada



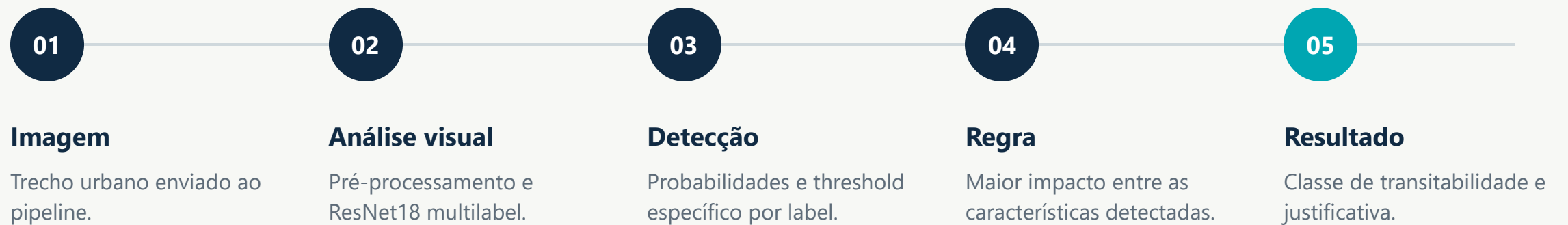


PROBLEMA E USUÁRIO

Uma pessoa precisa saber se o trecho urbano oferece condições de passagem.

Uma imagem pode revelar barreiras que um mapa convencional não descreve.

Fluxo do MVPv0



Evidência técnica

PROJECT SIDEWALK — OBSTACLES

1.563

treino

391

validação

478

teste

ResNet18 pré-treinada no ImageNet

Fine-tuning multilabel · 7 características

Thresholds escolhidos somente na validação

MACRO F1 NO TESTE

0.5604

threshold fixo 0.5



0.5914

thresholds calibrados

25 testes automatizados aprovados

Entrada inválida → erro controlado

Três imagens, três resultados



Transitável

vegetation · probabilidade 0.45



Parcialmente transitável

parked-car · probabilidade 0.99



Não transitável

construction · probabilidade 0.94

Heurística de transitabilidade

Regra demonstrativa do MVPv0. Ainda não é um critério definitivo de acessibilidade.

ALTO

construction · height-difference

→ **NÃO TRANSITÁVEL**

MODERADO

parked-car · pole · trash-recycling-can

→ **PARCIALMENTE TRANSITÁVEL**

BAIXO

tree · vegetation

→ **TRANSITÁVEL**

Múltiplas características → prevalece o maior impacto.

Nenhuma detecção → Transitável.

Limites e próximo passo

O QUE JÁ FUNCIONA

Inferência em imagem individual

Threshold por característica

Classe final + justificativa

Entrada inválida → erro controlado

O QUE AINDA FALTA MEDIR

Largura livre para passagem

Dimensão do obstáculo e do desnível

Possibilidade de contornar a barreira

Intensidade da vegetação

Próximo passo: incorporar critérios físicos para tornar a decisão mais objetiva.